

2. Характеристики канала связи

Ограничим дальнейшее рассмотрение каналами связи, передача сообщений по которым осуществляется за счет электрических импульсов – с практической точки зрения (использование в компьютерных линиях связи) такие каналы связи представляют наибольший интерес.

Ширина полосы пропускания. Любой преобразователь, работа которого основана на использовании колебаний, может формировать и пропускать сигналы из ограниченной области частот. Весь доступный для использования частотный спектр разделен на **диапазоны** (ДВ, СВ, КВ1, КВ2, УКВ, ДМВ, МВ), в пределах которых каждая передающая станция занимает свой **поддиапазон**, чтобы не мешать вещанию других.

Интервал частот, используемый данным каналом связи для передачи сигналов, называется шириной полосы пропускания.

Для построения теории передачи информации важна не сама ширина полосы пропускания, а максимально возможное значение $\nu_{\max}$ частоты из данной полосы, поскольку именно этим значением определяется возможная скорость передачи информации по каналу связи.

Длительность элементарного импульса. Длительность элементарного импульса может быть определена из следующих соображений. Если параметр сигнала меняется синусоидально, то за один период колебаний T сигнал будет иметь одно максимальное значение и одно минимальное. Аппроксимируем синусоиду прямоугольными импульсами (см. рис. 5) и за нулевой уровень сигнала примем минимальное значение сигнала. Получается, что сигнал (аппроксимированный) принимает всего два значения – максимальное (импульс) и минимальное (пауза).

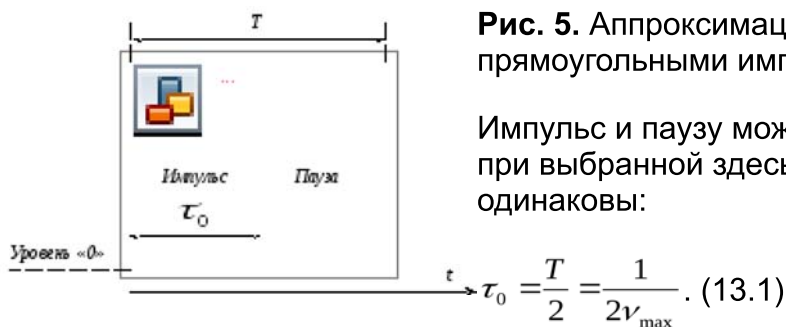


Рис. 5. Аппроксимация периодического сигнала прямоугольными импульсами.

Импульс и паузу можно считать элементарными сигналами; при выбранной здесь аппроксимации их длительности одинаковы:

Таким образом, частота $\nu_{\max}$ определяет минимальную длительность τ_0 элементарного сигнала (импульса или паузы). Последовательность элементарных сигналов связывают с определенными кодами. Использовать сигналы большей, чем τ_0 , длительности, в принципе, возможно, однако это снизит скорость передачи информации по каналу.

Пропускная способность канала. Если с передачей одного импульса, длящегося τ_0 , связано количество информации I_{imp} , то отношение I_{imp} / τ_0 , очевидно, отражает среднее количество информации, передаваемое по каналу за единицу времени. Эта величина называется пропускной способностью канала:

$$C = I_{\text{imp}} / \tau_0. \quad (13.2)$$

Если I_{imp} выражено в битах, а τ_0 – в секундах, то единицей измерения величины C является **бит/с**. Раньше эта единица называлась **бод**, однако это название не прижилось и более не используется. Производными единицами являются:

$$1 \text{ Кбит/с} = 10^3 \text{ бит/с},$$

$$1 \text{ Мбит/с} = 10^6 \text{ бит/с},$$

$$1 \text{ Гбит/с} = 10^9 \text{ бит/с}.$$

Величину I_{imp} можно установить из следующих соображений. Если на один знак первичного алфавита приходится количество информации I_1 , причем каждый знак этого первичного алфавита кодируется количеством K знаков вторичного алфавита (то есть длина кода, другими словами, суммарное количество импульсов и пауз, приходящееся на знак первичного алфавита, равно K), то, очевидно,

$$I_{imp} = I_1 / K. \quad (13.3)$$

Подстановка (13.3) в (13.2) дает:

$$C = \frac{I_1}{\tau_0 K}. \quad (13.4)$$

Величина I_1 определяется по формуле Шеннона:

$$I_1 = - \sum_{i=1}^N p_i \cdot \log_2 p_i, \quad (13.5)$$

где N – общее количество знаков в первичном алфавите, p_i – вероятность появления i -го знака первичного алфавита в сообщении.

Таким образом, окончательно получаем:

$$C = \frac{I_1}{\tau_0 K} = - \frac{1}{\tau_0 K} \sum_{i=1}^N p_i \cdot \log_2 p_i. \quad (13.6)$$

Пример. Первичный алфавит состоит из трех знаков с вероятностями $p_1 = 0.2$, $p_2 = 0.7$, $p_3 = 0.1$. Для передачи по каналу без помех используется равномерный двоичный код. Частота тактового генератора $\nu = 500$ Гц. Какова пропускная способность канала?

$$I_1 = - \sum_{i=1}^3 p_i \cdot \log_2 p_i = 1.16 \text{ бит}.$$

Величина K в случае двоичного кодирования (два вида знаков вторичного алфавита – импульсы и паузы) определяется так:

$$K \geq I_1 = 1.16, \text{ поэтому } K = 2, \text{ так как длина кода – число целое.}$$

$$\tau_0 = \frac{T}{2} = \frac{1}{2\nu} = 10^{-3} \text{ с}. \text{ Следовательно, из (13.6) получаем:}$$

$$C = (1/2) \cdot 1.16 \cdot 10^3 = 580 \text{ бит/с}.$$

Скорость передачи информации. Пусть по каналу связи за время t передано количество информации I . Можно ввести величину скорости передачи информации J :

$$J = I/t. \quad (13.7)$$

Размерностью величины J , как и величины C , является бит/с . Каково соотношение этих характеристик? Так как τ_0 – это минимальная длительность элементарного сигнала, то C – это максимальная скорость передачи информации по данной линии связи, то есть $J \leq C$ или $J_{\max} = C$.

Максимальная скорость передачи информации по каналу связи равна его пропускной способности.